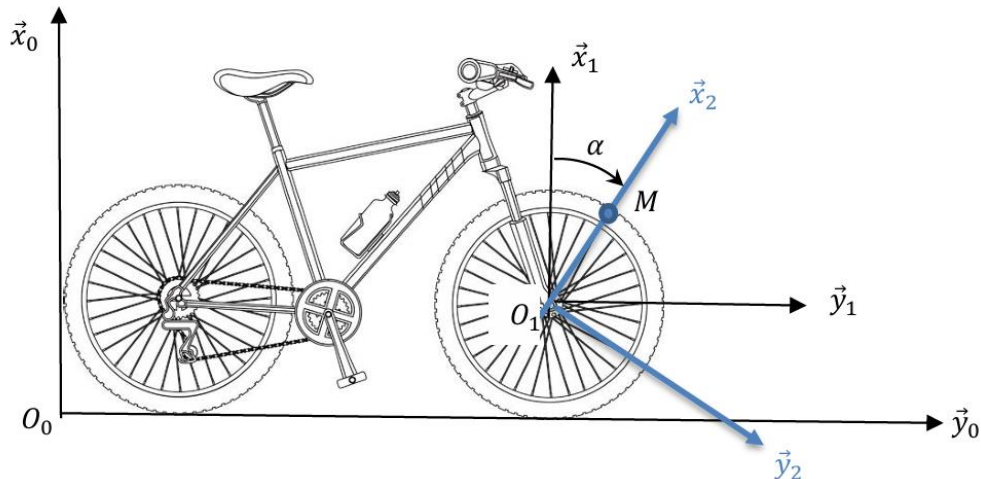


EX 2 : Correction

On considère que le "vélo" roule en ligne droite.

- Soit S la roue avant du vélo et M le point appartenant à cette roue.
- Soit R_0 le repère lié à la route ($O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}$) ou O_0 est l'origine du repère.
- Soit R_1 le repère lié au vélo ($O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}$) ou O_1 est le centre de la roue.
- Soit R_2 le repère lié à la roue ($O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}$).



Etude du mouvement de la roue par rapport au cadre du vélo

On considère le mouvement de S par rapport au repère lié au vélo.

1. Donner la trajectoire de M appartenant à S par rapport à R_1 , (Nom et allure)

Cercle de centre O_1 , de rayon R

2. Donner la vitesse de M appartenant à S par rapport à R_1 ,

$$\vec{V}(M \in S/R_1) = \left(\frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right)_{R_1}$$

Avec $\vec{O_1M} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$

$$\vec{V}(M \in S/R_1) = \left(\frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{O_1M}$$

$$= \vec{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -R\dot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

Rq: Vecteur vitesse perpendiculaire au vecteur position, norme de type $R\omega$ porté par $\vec{y}_2$

3. Donner l'accélération de M appartenant à S par rapport à R_1 ,

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}(M \in S/R_1) &= \left(\frac{d\vec{V}(M \in S/R_1)}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d\vec{V}(M \in S/R_1)}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{V}(M \in S/R_1) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -R\ddot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -R\dot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} -R\dot{\alpha}^2 \\ -R\ddot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} \end{aligned}$$

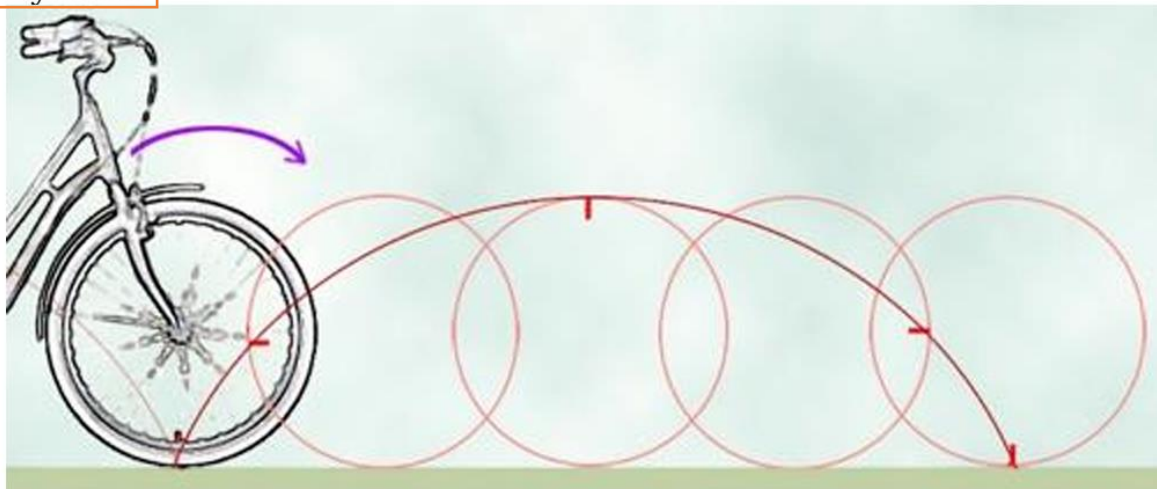
Rq: insister sur les composantes normales et tangentielles, forme de type $R\omega^2$ ou $R\dot{\omega}$

Etude du mouvement de la roue par rapport à la route

On considère le mouvement de S par rapport au repère lié à la route.

- Donner la trajectoire de M appartenant à S par rapport à R_0 , (Nom et allure)

Cycloïde



- Donner la vitesse de M appartenant à S par rapport à R_0 .

$$\vec{V}(M \in S/R_0) = \vec{V}(M \in S/R_1) + \vec{V}(M \in R_1/R_0)$$

Vitesse Abs. Vitesse Rel. Vitesse Entrain.

$$\vec{V}(M \in R_1/R_0) = \vec{V}(O_1 \in R_1/R_0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \overrightarrow{O_1 M}$$

Or le solide 1 (cadre du vélo) est en translation par rapport au sol donc $\vec{\Omega}(1/0) = \vec{0}$

Donc
$$\vec{V}(M \in R_1/R_0) = \vec{V}(O_1 \in R_1/R_0) = \vec{V}(O_1 \in S/R_0)$$

$$\begin{aligned} \vec{V}(O_1 \in S/R_0) &= \vec{V}(H \in S/R_0) + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \overrightarrow{HO_1} \\ &= \vec{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} R\dot{\alpha} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$

Exprimons ce vecteur dans R_2

$$\vec{x}_1 \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}(M \in R_1/R_0) \begin{pmatrix} R\dot{\alpha}\cos\alpha \\ -R\dot{\alpha}\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}(M \in S/R_0) \begin{pmatrix} R\dot{\alpha}\cos\alpha \\ -R\dot{\alpha}(1 + \sin\alpha) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

3. Donner l'accélération de M appartenant à S par rapport à R₀.

$$\begin{aligned}
 \vec{\gamma}(M \in S/R_0) &= \left(\frac{d\vec{V}(M \in S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{V}(M \in S/R_1)}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{V}(M \in S/R_0) \\
 &= \begin{pmatrix} R\ddot{\alpha}\cos\alpha - R\dot{\alpha}^2\sin\alpha \\ -R\ddot{\alpha}(1 + \sin\alpha) - R\dot{\alpha}^2\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} R\dot{\alpha}\cos\alpha \\ -R\dot{\alpha}(1 + \sin\alpha) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} \\
 &= \begin{pmatrix} R\ddot{\alpha}\cos\alpha - R\dot{\alpha}^2\sin\alpha \\ -R\ddot{\alpha}(1 + \sin\alpha) - R\dot{\alpha}^2\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} + \begin{pmatrix} -R\dot{\alpha}^2(1 - \sin\alpha) \\ -R\dot{\alpha}^2\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} \\
 &= \begin{pmatrix} R\ddot{\alpha}\cos\alpha - R\dot{\alpha}^2 \\ -R\ddot{\alpha}(1 + \sin\alpha) - 2R\dot{\alpha}^2\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}
 \end{aligned}$$